№1.

$$H_{7,4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow G_{7,4} = \begin{array}{c} I_4 \\ \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \end{array}$$

$$\Rightarrow G_{8,4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$y(7,4)$ $d_{min} = 3$ – „нечетное" слово $\Rightarrow$ $y(8,4)$ $\underline{d_{min} = 4}$

„четные" слова не поменяли веса

$\longrightarrow$ 1 слово веса 0, 14 слов веса 4, 1 слово веса 8.

расст. между 2 ненул. словами $= 4$

№2

$n = 2^r - 1$, $k = n - r$ – Х.

$n' = 2^r - 1$, $k' = r$ – дуальный к Х

$\rightarrow$ все ненул. слова имеют вес 2^{r-1} $\longrightarrow$ симплекс